

Разностные схемы для уравнения теплопроводности (2012)

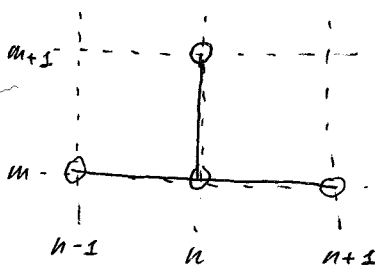
Рассмотрим прежде всего задачу для уравнения теплопроводности на отрезке:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t); & x \in (0, 1); & t \in (0, T] \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, 1] \\ -\mu_1 \frac{\partial u}{\partial x} + \delta_1 u \Big|_{x=0} = \mu_2(t); & \mu_2 \frac{\partial u}{\partial x} + \delta_2 u \Big|_{x=1} = \mu_2(t); & t \in [0, T] \end{cases}$$

Введем равномерную сетку: $x_n = n \cdot h, n = \overline{0, N}, h = 1/N;$
 $t_m = m \cdot \tau, m = \overline{0, M}, \tau = T/M.$

Оператор $L = \frac{\partial}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ рассматриваемой задачи можно аппроксимировать на разностных шаблонах.

1. Явная схема.



$$L_{h\tau}^0[y] = \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} - a^2 \frac{y_{n+1}^m - 2y_n^m + y_{n-1}^m}{h^2}$$

Разностный оператор второй производной:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \Rightarrow \frac{1}{h} (u_x - u_{\bar{x}}) = \frac{1}{h} \left(\frac{u_{n+1} - u_n}{h} - \frac{u_n - u_{n-1}}{h} \right) = \\ &= \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2} \equiv u_{\bar{x}\bar{x}} \end{aligned}$$

Порядок аппроксимации:

$$L_{h\tau}^0[u] \Big|_{\substack{x=x_n \\ t=t_m}} = \frac{u(x_n, t_m + \tau) - u(x_n, t_m)}{\tau} - a^2 \frac{u(x_n + h, t_m) - 2u(x_n, t_m) + u(x_n - h, t_m)}{h^2} =$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial u}{\partial t}(x_n, t_m) + O(\tau) - \frac{a^2}{h^2} \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}(x_n, t_m) \cdot h + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_n, t_m) \cdot \frac{h^2}{2} + O(h^3) - \frac{\partial u}{\partial x}(x_n, t_m) \cdot h + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_n, t_m) \cdot \frac{h^2}{2} + O(h^3) \right\} = \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \Big|_{\substack{x_n \\ t_m}} + O(h^2 + \tau) \end{aligned}$$

Итак, разностный оператор $L_{h\tau}^0$ обладает первым порядком аппроксимации по τ и вторым по h .

Исследовать устойчивость схемы с помощью спектрального критерия Фейнмана:

$$\begin{cases} \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} - a^2 \frac{y_{n+1}^m - 2y_n^m + y_{n-1}^m}{h^2} = 0 \\ y_n^0 = e^{i\alpha n} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_n^m = \lambda^m \cdot e^{i\alpha n}$$

$$\frac{\lambda^{m+1} \cdot e^{i\alpha n} - \lambda^m e^{i\alpha n}}{\tau} - \frac{a^2}{h^2} (\lambda^m e^{i\alpha(n+1)} - 2\lambda^m e^{i\alpha n} + \lambda^m e^{i\alpha(n-1)}) = 0$$

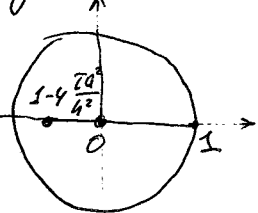
$$\lambda - 1 - \frac{\tau a^2}{h^2} (e^{i\alpha} - 2 + e^{-i\alpha}) = 0$$

Заметим, что $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{e^{i\frac{\alpha}{2}} - e^{-i\frac{\alpha}{2}}}{2i}$, откуда $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = -\frac{e^{i\alpha} - 2 + e^{-i\alpha}}{4}$.

Следовательно,

$$\lambda = 1 - 4 \frac{\tau a^2}{h^2} \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$

Пусть τ и h^2 имеют один порядок. Тогда схема может быть устойчивой при выполнении условия $|\lambda| \leq 1$:

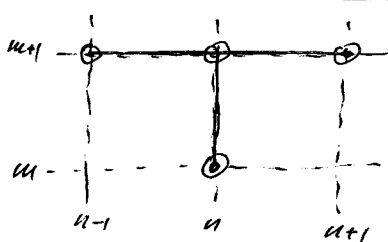


$$\left| 1 - 4 \frac{\tau a^2}{h^2} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right| \leq 1$$

$$1 - 4 \frac{\tau a^2}{h^2} \geq -1 \Rightarrow \frac{\tau a^2}{h^2} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\tau \leq \frac{h^2}{2a^2}}$$

Более строгими методами можно показать, что полученное условие на τ является не только необходимым, но и достаточным для устойчивости схемы. Итак, явная схема является условно устойчивой.

2. Чисто неявная схема



$$L_{\tau, h^2}^1[y] = \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} - a^2 \frac{y_{n+1}^{m+1} - 2y_n^{m+1} + y_{n-1}^{m+1}}{h^2}$$

Порядок аппроксимации $O(\tau + h^2)$
Исследуем схему на устойчивость:

$$\begin{cases} \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} - a^2 \frac{y_{n+1}^{m+1} - 2y_n^{m+1} + y_{n-1}^{m+1}}{h^2} = 0 \\ y_n^0 = e^{i\alpha n} \end{cases}$$

$$y_n^m = \lambda^m \cdot e^{i d n}$$

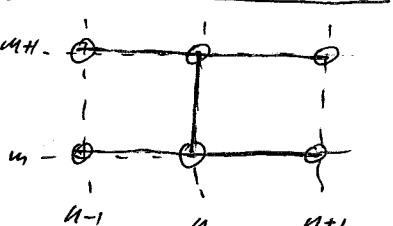
$$\frac{\lambda^{m+1} e^{i d n} - \lambda^m \cdot e^{i d n}}{\tau} - \frac{a^2}{h^2} (\lambda^{m+1} e^{i d (n+1)} - 2 \lambda^{m+1} e^{i d n} + \lambda^{m+1} e^{i d (n-1)}) = 0$$

$$\lambda - 1 - \frac{a^2 \tau}{h^2} \cdot \lambda \underbrace{(e^{i d} - 2 + e^{-i d})}_{-4 \sin^2 \frac{d}{2}} = 0$$

$$\lambda \left(1 + 4 \frac{a^2 \tau}{h^2} \sin^2 \frac{d}{2} \right) = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{1 + 4 \frac{a^2 \tau}{h^2} \sin^2 \frac{d}{2}} \leq 1$$

Итак, явная схема является безусловно устойчивой.

3. Явная схема



$$\lambda_{h\tau}^5 = \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} - a^2 \{ b y_{n+1}^{m+1} + (1-b) y_{n+1}^m \},$$

где $b \in (0, 1)$.

При $b=0.5$ данный оператор обладает вторым порядком аппроксимации и по τ , и по h относительно центральной точки ячейки: $x=x_n$; $t=t_m + \frac{\tau}{2}$. При $b \geq 0.5 - \frac{h^2}{4\tau a^2}$ схема с таким оператором является безусловно устойчивой.

При аппроксимации на сетке правой части уравнения $f(x, t)$ нужно не допускать ошибку больше, чем уже допущена при аппроксимации оператора.

Начальное условие аппроксимируется так: $y_n^0 = \varphi(x_n)$, $n=0, N$.

Рассмотрим теперь аппроксимацию граничных условий.

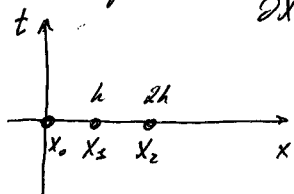
Самый простой вариант - заменить $\frac{\partial u}{\partial x}$ односторонней производной:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} \rightarrow \frac{y_1^m - y_0^m}{h}; \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} \rightarrow \frac{y_N^m - y_{N-1}^m}{h}.$$

Однако, поскольку односторонние производные обладают первым порядком аппроксимации, то и вся схема будет обладать по h уже не вторым, а только первым порядком.

Второго порядка точности можно добиться, используя несимметричную первую разностную производную.

Рассмотрим



$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} &\rightarrow \sigma \frac{u(h, t) - u(0, t)}{h} + (1-\sigma) \frac{u(2h, t) - u(h, t)}{h} = \\ &= \frac{\sigma}{h} \left(u(0, t) + \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) \cdot h + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0, t) \cdot \frac{h^2}{2} + O(h^3) - u(0, t) \right) + \\ &+ \frac{(1-\sigma)}{h} \left(u(0, t) + \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) \cdot 2h + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0, t) \cdot 2h^2 + O(h^3) - \right. \\ &\quad \left. - u(0, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) \cdot h - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0, t) \cdot \frac{h^2}{2} \right) = \\ &= \sigma \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) + \frac{\sigma h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0, t) + (1-\sigma) \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) + \frac{3(1-\sigma)h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0, t) + O(h^2) = \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) + \frac{h}{2} \underbrace{(\sigma + 3 - 3\sigma)}_{=0, \text{ если } \sigma = \frac{3}{2}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0, t) + O(h^2) \end{aligned}$$

Итак, $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} \rightarrow \frac{4y_1^m - 3y_0^m - y_2^m}{2h}$

Аналогично:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} &\rightarrow \sigma \frac{u(1, t) - u(1-h, t)}{h} + (1-\sigma) \frac{u(1-h, t) - u(1-2h, t)}{h} = \\ &= \frac{\sigma}{h} \left(u(1, t) - u(1, t) + \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) \cdot h - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(1, t) \cdot \frac{h^2}{2} + O(h^3) \right) + \\ &+ \frac{(1-\sigma)}{h} \left(u(1, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) \cdot h + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(1, t) \cdot \frac{h^2}{2} - u(1, t) + \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) \cdot 2h - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(1, t) \cdot 2h^2 + O(h^3) \right) = \\ &= \sigma \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) - \frac{\sigma h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(1, t) + (1-\sigma) \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) - \frac{3h(1-\sigma)}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(1, t) + O(h^2) = \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) - \frac{h}{2} \underbrace{(\sigma + 3 - 3\sigma)}_{=0, \text{ если } \sigma = \frac{3}{2}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(1, t) + O(h^2) \end{aligned}$$

Следовательно, $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} \rightarrow \frac{3y_N^m - 4y_{N-1}^m + y_{N-2}^m}{2h}$

рассмотрим методику решения задачи с помощью невязки схемы:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} - a^2 \frac{y_{n+1}^{m+1} - 2y_n^{m+1} + y_{n-1}^{m+1}}{h^2} &= f(x_n, t_m) = f_n^m, \quad n = \overline{1, N-1}, \quad m = \overline{0, M-1} \\ y_n^0 &= \varphi(x_n) = \varphi_n, \quad n = \overline{0, N} \\ -\mu_1 \frac{y_1^{m+1} - y_0^{m+1}}{h} + \delta_1 y_0^{m+1} &= \mu_1(t_{m+1}) = \mu_1^{m+1}; \\ \mu_2 \frac{y_N^{m+1} - y_{N-1}^{m+1}}{h} + \delta_2 y_N^{m+1} &= \mu_2(t_{m+1}) = \mu_2^{m+1} \end{aligned} \right\} \quad m = \overline{0, M-1}$$

Для значений y на $m+1$ слое получаем систему с трехдиагональной матрицей:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{a^2 \tau}{h^2} y_{n+1}^{m+1} - \left(\frac{2a^2 \tau}{h^2} + 1 \right) y_n^{m+1} + \frac{a^2 \tau}{h^2} y_{n-1}^{m+1} &= -f_n^m \cdot \tau - \underbrace{y_n^m}_{\text{уже введен}} = -F_n^m \\ y_0^{m+1} &= \frac{\mu_1}{h\delta_1 + \mu_1} y_1^{m+1} + \frac{h\mu_1^{m+1}}{h\delta_1 + \mu_1} \\ y_N^{m+1} &= \frac{\mu_2}{h\delta_2 + \mu_2} y_{N-1}^{m+1} + \frac{h\mu_2^{m+1}}{h\delta_2 + \mu_2} \\ y_n^0 &= \varphi_n \end{aligned} \right.$$

Введем обозначение $y^{m+1} = \begin{bmatrix} y_0^{m+1} \\ y_1^{m+1} \\ y_2^{m+1} \\ \vdots \\ y_N^{m+1} \end{bmatrix}; \quad F = \begin{bmatrix} -h\mu_1^{m+1}/(h\delta_1 + \mu_1) \\ F_1^m \\ F_2^m \\ \vdots \\ F_{N-1}^m \\ -h\mu_2^{m+1}/(h\delta_2 + \mu_2) \end{bmatrix}$

Тогда

$$A \cdot y^{m+1} = -F, \quad \text{где}$$

$$A = \begin{bmatrix} \bullet & & & & 0 \\ \bullet & \bullet & & & \\ \bullet & \bullet & \bullet & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \bullet & \bullet \end{bmatrix}$$

Системы с трехдиагональной матрицей решаются методом прогонки, который представляет собой частный случай метода Гаусса. В методе Гаусса матрица системы преобразуется к треугольной. В методе прогонки она преобразуется к bidiagonalной.

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} A_n y_{n-1} - C_n y_n + B_n y_{n+1} = -F_n, & n = \overline{1, N-1} \\ y_0 = \alpha_1 y_1 + \vartheta_1; & y_N = \alpha_2 y_{N-1} + \vartheta_2 \end{cases}$$

Наша цель - преобразовать систему к системе с двухдиагональной матрицей:

Аналитически это равносильно следующим выражениям:

$$\begin{cases} y_n = d_{n+1} y_{n+1} + \beta_{n+1}, & n = \overline{0, N-1} \\ y_N = \tilde{\beta}_N \end{cases}$$

Выразим коэффициенты d и β через A, B, C, F :

$$y_{n-1} = d_n y_n + \beta_n = d_n (d_{n+1} y_{n+1} + \beta_{n+1}) + \beta_n = d_n d_{n+1} y_{n+1} + (d_n \beta_{n+1} + \beta_n)$$

$$A_n d_n d_{n+1} y_{n+1} + A_n d_n \beta_{n+1} + A_n \beta_n - C_n d_{n+1} y_{n+1} - C_n \beta_{n+1} + B_n y_{n+1} + F_n = 0$$

$$y_{n+1} (A_n d_n d_{n+1} - C_n d_{n+1} + B_n) + (A_n d_n \beta_{n+1} + A_n \beta_n - C_n \beta_{n+1} + F_n) = 0, \quad n = \overline{1, N-1}$$

Все эти уравнения будут выполняться, если положить скобки равными 0.

$$d_{n+1} = \frac{B_n}{C_n - d_n A_n}; \quad d_1 = \alpha_1; \quad n = \overline{1, N-1}$$

$$\beta_{n+1} = \frac{F_n + A_n \beta_n}{C_n - d_n A_n}; \quad \beta_1 = \vartheta_1; \quad n = \overline{1, N-1}$$

Вычисление коэффициентов d_n и β_n по этим рекуррентным формулам называется прямым ходом прогонки.

Обратный ход прогонки - вычисление y_n при уже известных коэффициентах d и β :

$$\begin{cases} y_N = \alpha_2 y_{N-1} + \vartheta_2 \\ y_{N-1} = d_N y_N + \beta_N \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_N = \alpha_2 (d_N y_N + \beta_N) + \vartheta_2 \\ y_N = \frac{\vartheta_2 + \alpha_2 \beta_N}{1 - d_N \alpha_2} \equiv \tilde{\beta}_N \end{cases}$$

$$y_n = d_{n+1} y_{n+1} + \beta_{n+1}, \quad n = N-1 : (-1) : 0.$$

Словесно устойчивыми прогонки (достаточные):

$$|C_n| \geq |A_n| + |B_n|$$

$$|\alpha_x| \leq 1; \quad |\alpha_1| + |\alpha_2| < 2.$$

Эти условия можно ослабить, например: $A_n > 0; B_n > 0; C_n \geq A_n + B_n, C_n \neq A_n + B_n; 0 \leq \alpha_x \leq 1, \alpha = 1, 2$.
Число действий при решении системы методом прогонки пропорционально числу неизвестных: $O(N)$.

Двухмерное уравнение теплопроводности. Метод переменных направлений.

Рассмотрим задачу для уравнения теплопроводности в прямоугольнике:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f(x, y, t); & x \in (0, l_1); y \in (0, l_2); t \in (0, T] \\ \left| \alpha \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u \right| = \mu(p); & p \in \Sigma, \text{ где } \Sigma - \text{граница области} \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y); & x \in [0, l_1]; y \in [0, l_2] \end{cases}$$

Здесь $\Delta = L_1 + L_2$, где $L_1 = \frac{\partial^2}{\partial x^2}; L_2 = \frac{\partial^2}{\partial y^2}$

Введем сетку: $x_n = n \cdot h_1; n = \overline{0, N}, h_1 = l_1 / N;$
 $y_m = m \cdot h_2, m = \overline{0, M}, h_2 = l_2 / M;$
 $t_j = j \cdot \tau, j = \overline{0, J}, \tau = T / J.$

Введем обозначения:

$$\Lambda_1[u] = \frac{u_{n-1,m} - 2u_{n,m} + u_{n+1,m}}{h_1^2} \quad \text{— разностная аппроксимация } L_1$$

$$\Lambda_2[u] = \frac{u_{n,m-1} - 2u_{n,m} + u_{n,m+1}}{h_2^2} \quad \text{— разностная аппроксимация } L_2.$$

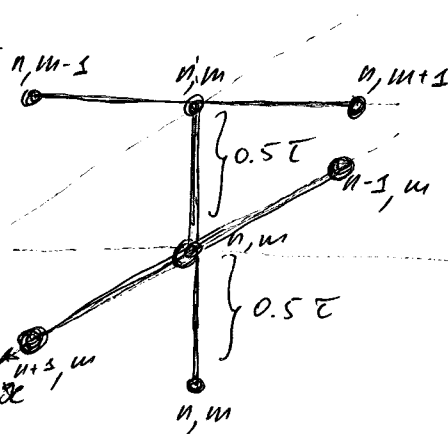
Для аппроксимации $\frac{\partial u}{\partial t}$ нужно два временных слоя: $\frac{\partial u}{\partial t} \rightarrow \frac{u_{n,m}^{j+1} - u_{n,m}^j}{\tau}$.

Если оператор Δ аппроксимировать на слое j , то мы получим явную схему. Но ней легко осуществить возмещение, количество действий равно числу узлов сетки, но она условно устойчива. Явная схема безусловно устойчива при $\tau \geq 0.5 - \frac{h^2}{4\rho \tau a^2}$, где ρ — размерность пространства, но возмещение по ней достаточно трудно и требует большого количества действий.

Экономичные разностные схемы состояют в себе логичные качества явных и неявных схем: безусловную устойчивость и количество действий, пропорциональное числу узлов сетки.

Как было показано выше, в случае одномерного уравнения неявная схема приводит к системе, решаемой с помощью прогонки, которая требует числа действий, пропорционального кол-ву узлов на одном временном слое. Основная идея большинства экономичных методов состоит в совершении перехода с одного временного слоя на другой к последовательному решению по неявной схеме ^{ряда} одномерных задач. На этом основан и метод переменных направлений.

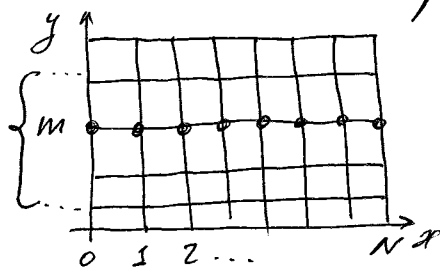
Введем новые слои j и $j+1$ вспомогательной промежуточной слой $j+\frac{1}{2}$. Совершим сначала переход на слой $j+\frac{1}{2}$ с шагом 0.5τ явно по x и явно по y , а затем переход со слоя $j+\frac{1}{2}$ на $j+1$ с шагом 0.5τ явно по x и явно по y :



Переход со слоя j на слой $j+\frac{1}{2}$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - w_{n,m}^j}{0.5\tau} &= \alpha^2 \frac{w_{n-1,m}^{j+\frac{1}{2}} - 2w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + w_{n+1,m}^{j+\frac{1}{2}}}{h_1^2} + \\ &+ \alpha^2 \frac{w_{n,m-1}^j - 2w_{n,m}^j + w_{n,m+1}^j}{h_2^2} + \beta w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}, \quad \left. \begin{aligned} n = \overline{1, N-1} \\ m = \overline{1, M-1} \end{aligned} \right\} \\ \frac{w_{1,m}^{j+\frac{1}{2}} - w_{0,m}^{j+\frac{1}{2}}}{h_1} + \beta w_{0,m}^{j+\frac{1}{2}} &= \mu_1(y_m) \\ \frac{w_{N,m}^{j+\frac{1}{2}} - w_{N-1,m}^{j+\frac{1}{2}}}{h_1} + \beta w_{N,m}^{j+\frac{1}{2}} &= \mu_2(y_m) \quad \left. \begin{aligned} m = \overline{0, M} \end{aligned} \right\} \\ -\alpha \frac{w_{n,1}^{j+\frac{1}{2}} - w_{n,0}^{j+\frac{1}{2}}}{h_2} + \beta w_{n,0}^{j+\frac{1}{2}} &= \mu_3(x_n) \\ \alpha \frac{w_{n,M}^{j+\frac{1}{2}} - w_{n,M-1}^{j+\frac{1}{2}}}{h_2} + \beta w_{n,M}^{j+\frac{1}{2}} &= \mu_4(x_n) \quad \left. \begin{aligned} n = \overline{0, N} \end{aligned} \right\} \end{aligned} \right.$$

Фиксируем некоторое m в пределах от 1 до $M-1$. Для $w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}$, $n = \overline{0, N}$ получаем систему, которая решается прогонкой:



$$\frac{a^2 \tau}{2h_1^2} \cdot w_{n-1,m}^{j+\frac{1}{2}} - \left(\frac{a^2 \tau}{h_1^2} + 1 \right) w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \frac{a^2 \tau}{2h_1^2} w_{n+1,m}^{j+\frac{1}{2}} =$$

$$= - \left(0.5 \tau \cdot f_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \frac{a^2 \tau}{2h_2^2} (w_{n,m-1}^j - 2w_{n,m}^j + w_{n,m+1}^j) + w_{n,m}^j \right);$$

$F_{n,m}^j$ - известная величина $n = \overline{1, N-1}$

$$-\alpha \frac{w_{1,m}^{j+\frac{1}{2}} - w_{0,m}^{j+\frac{1}{2}}}{h_1} + \beta \cdot w_{0,m}^{j+\frac{1}{2}} = \mu_3(y_m)$$

$$\alpha \frac{w_{N,m}^{j+\frac{1}{2}} - w_{N-1,m}^{j+\frac{1}{2}}}{h_1} + \beta \cdot w_{N,m}^{j+\frac{1}{2}} = \mu_4(y_m)$$

В результате решения этой системы находим $w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}$ при фиксированном n для всех $m = \overline{0, N}$. Перебрав последовательно все $n = \overline{1, N-1}$, получим решение на вспомогательном слое.

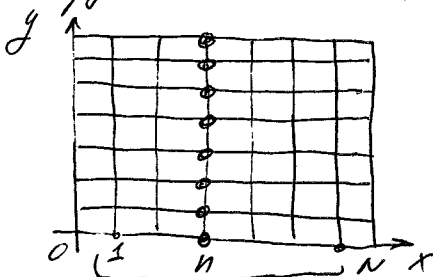
Переход на слой $j+1$:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{w_{n,m}^{j+1} - w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}}{0.5 \tau} &= a^2 \frac{w_{n-1,m}^{j+\frac{1}{2}} - 2w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + w_{n+1,m}^{j+\frac{1}{2}}}{h_1^2} + a^2 \frac{w_{n,m-1}^{j+\frac{1}{2}} - 2w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + w_{n,m+1}^{j+\frac{1}{2}}}{h_2^2} + \\ &+ f_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}, \quad n = \overline{1, N-1}, \\ &m = \overline{1, M-1}, \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} -\alpha \frac{w_{1,m}^{j+1} - w_{0,m}^{j+1}}{h_1} + \beta \cdot w_{0,m}^{j+1} &= \mu_3(y_m) \\ \alpha \frac{w_{N,m}^{j+1} - w_{N-1,m}^{j+1}}{h_1} + \beta \cdot w_{N,m}^{j+1} &= \mu_4(y_m) \end{aligned} \right\} \quad m = \overline{0, M}$$

$$\left\{ \begin{aligned} -\alpha \frac{w_{n,1}^{j+1} - w_{n,0}^{j+1}}{h_2} + \beta \cdot w_{n,0}^{j+1} &= \mu_3(x_n) \\ \alpha \frac{w_{n,M}^{j+1} - w_{n,M-1}^{j+1}}{h_2} + \beta \cdot w_{n,M}^{j+1} &= \mu_4(x_n) \end{aligned} \right\} \quad n = \overline{0, N}$$

Фиксируем какое-нибудь n в пределах от 1 до $N-1$. Для $w_{n,m}^{j+1}$; $m = \overline{0, M}$ получаем систему, которая решается программой:



$$\left\{ \begin{aligned} \frac{a^2 \tau}{2h_2^2} \cdot w_{n,m-1}^{j+1} - \left(\frac{a^2 \tau}{h_2^2} + 1 \right) w_{n,m}^{j+1} + \frac{a^2 \tau}{2h_2^2} w_{n,m+1}^{j+1} = \\ = - \left\{ \underbrace{f_{n,m}^{j+1/2} + \frac{a^2 \tau}{2h_1^2} (w_{n-1,m}^{j+1/2} - 2w_{n,m}^{j+1/2} + w_{n+1,m}^{j+1/2}) + w_{n,m}^{j+1/2}}_{F_{n,m}^{j+1/2}} \right\} \end{aligned} \right.$$

$F_{n,m}^{j+1/2} ; m = \overline{1, M-1}$

$$-\alpha \frac{w_{n,1}^{j+1} - w_{n,0}^{j+1}}{h_2} + \beta w_{n,0}^{j+1} = \mu_2(x_n)$$

$$\alpha \frac{w_{n,M}^{j+1} - w_{n,M-1}^{j+1}}{h_2} + \beta w_{n,M}^{j+1} = \mu_4(x_n)$$

В результате решения этой системы при каждом фиксированном n получаем $w_{n,m}^{j+1}$, $m = \overline{0, M}$. Эта процедура осуществляется последовательно по n для всех $n = \overline{1, N-1}$. Для того, чтобы найти $w_{0,m}^{j+1}$ и $w_{N,m}^{j+1}$, воспользуемся граничными условиями. В результате $w_{n,m}^{j+1}$ будет на всем слое $j+1$.

Структура программы:

```

w_{n,0}^0 = \varphi(x_n, y_m) - начальное условие
for j = 0: J-1
    for m = 1: M-1
        {прогонкой по n находим
         значения на вспомогательном слое}
    end
    for n = 1: N-1
        {прогонкой по m находим
         значения на слое j+1}
    end
    w_{0,m}^{j+1} и w_{N,m}^{j+1} из гранич. усл.
end

```

Порядок аппроксимации во внутренних точках $O(\tau^2 + |h|^2)$. Если на границе условия Дирихле, то порядок аппроксимации всей схемы останется вторым по времени и координатам. Если условия Кэймана или третьего рода, а производная на границе аппроксимруется односторонней (как в разобранных примерах), то по координатам порядок аппроксимации схемы станет первым.

замечание. мы рассмотрим случай, когда граничное условие не зависит от времени. Если $\mu = \mu(P, t)$, то правая часть граничного условия на слое $j+\frac{1}{2}$ будет аппроксимироваться темным сложением. Так как

$$\begin{cases} \frac{w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - w_{n,m}^j}{0.5\tau} = a^2 \Lambda_1[w^{j+\frac{1}{2}}] + a^2 \Lambda_2[w^j] + f_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}, \\ \frac{w_{n,m}^{j+1} - w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}}{0.5\tau} = a^2 \Lambda_1[w^{j+\frac{1}{2}}] + a^2 \Lambda_2[w^{j+\frac{1}{2}}] + f_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}, \end{cases}$$

то, вычитая из первого уравнения второе, получаем

$$\frac{2w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - w_{n,m}^j - w_{n,m}^{j+1}}{0.5\tau} = a^2 \Lambda_2[w^j - w^{j+1}],$$

откуда
$$w_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} = \frac{w_{n,m}^j + w_{n,m}^{j+1}}{2} + \frac{1}{4}\tau a^2 \Lambda_2[w^j - w^{j+1}]$$

Чтобы сохранить это соотношение, в граничных условиях на полуполном слое μ нужно заменить на $\bar{\mu}$:

$$\bar{\mu}_{n,m} = \frac{1}{2}(\mu_{n,m}^j + \mu_{n,m}^{j+1}) + \frac{1}{4}\tau a^2 \Lambda_2[\mu_{n,m}^j - \mu_{n,m}^{j+1}].$$